

作业

1. 设 (X, Y) 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从均匀分布求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$.
- 2: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 求 $f_{Y|X}(y|x)$
- 3: 某矿山一年内发生的事故总数 $X \sim P(\lambda)$, 一个事故是致命的概率为 p ($0 < p < 1$), 设一年内发生致命事故的次数为 Y , 试写出 Y 的分布律.
4. 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 均匀分布, 当观察到 $X=x(0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度.
- 5 设 (X, Y) 的联合概率密度为
$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 2, \max(0, x-1) \leq y \leq \min(1, x); \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
试求 $f_{Y|X}(y|x)$, 并计算概率 $P\{0 < Y < 0.5 | X = 0.5\}$ 和 $P\{0 < Y < 0.5 | X = 1.2\}$.